

Problem Set 1 — 8.03SC Física III: Vibraciones y Ondas

Yen-Jie Lee (traducción al español)

- Problemas

Massachusetts Institute of Technology

Física 8.03SC — Otoño de 2016

Tarea 1

Problemas

Problema 1.1 (20 pts)

Para el sistema de masa y muelle discutido en clase (las notas de Howard Georgi, Ecs. (1.1)-(1.8)), suponga que el sistema cuelga verticalmente en el campo gravitatorio terrestre, con el extremo superior del muelle fijo. Demuestre que la frecuencia de las oscilaciones verticales viene dada por la Ec. (1.5). Explique por qué la gravedad no afecta a la frecuencia angular.

Problema 1.2 (20 pts)

En cada uno de los tres casos siguientes, el movimiento de una partícula se especifica mediante una representación compleja de su desplazamiento, velocidad o aceleración. Para cada caso, encuentre una representación real para las tres cantidades —desplazamiento, velocidad y aceleración— en la forma:

$$\eta(t) = c\cos\omega t + d\sin\omega t$$

donde c y d son cantidades reales independientes del tiempo. A , B , C y τ son cantidades reales. Si necesita integrar, suponga que las constantes de integración son iguales a cero.

- $X(t) = Ae^{-i(\omega t - \pi/2)}$
- $\dot{X}(t) = Bi\omega\tau e^{-i(\omega t + \pi/6)}$
- $\ddot{X}(t) = C\frac{1}{1 + i\omega\tau} e^{-i\omega t}$

En cada uno de los siguientes casos, el movimiento de una partícula se especifica mediante una representación real de su desplazamiento, velocidad o aceleración. Para cada caso, encuentre la representación compleja de las tres cantidades —desplazamiento, velocidad y aceleración— en la forma

$$Q(t) = Qe^{-i(\omega t + \varphi)}$$

donde Q y φ son cantidades reales independientes del tiempo. α , β , γ y δ son cantidades reales y positivas.

d. $x(t) = \alpha \cos \omega t - \beta \sin \omega t$

e. $\dot{x}(t) = -\gamma \sin(\omega t + \pi/3)$

f. $\ddot{x}(t) = \delta \cos(\omega t + \pi/6)$

Problema 1.3 (20 pts)

Un bloque de masa M desliza sin fricción entre dos muelles de constantes K y $2K$, como se muestra en la figura 1. El sistema está obligado a moverse solo a lo largo del eje de los muelles.

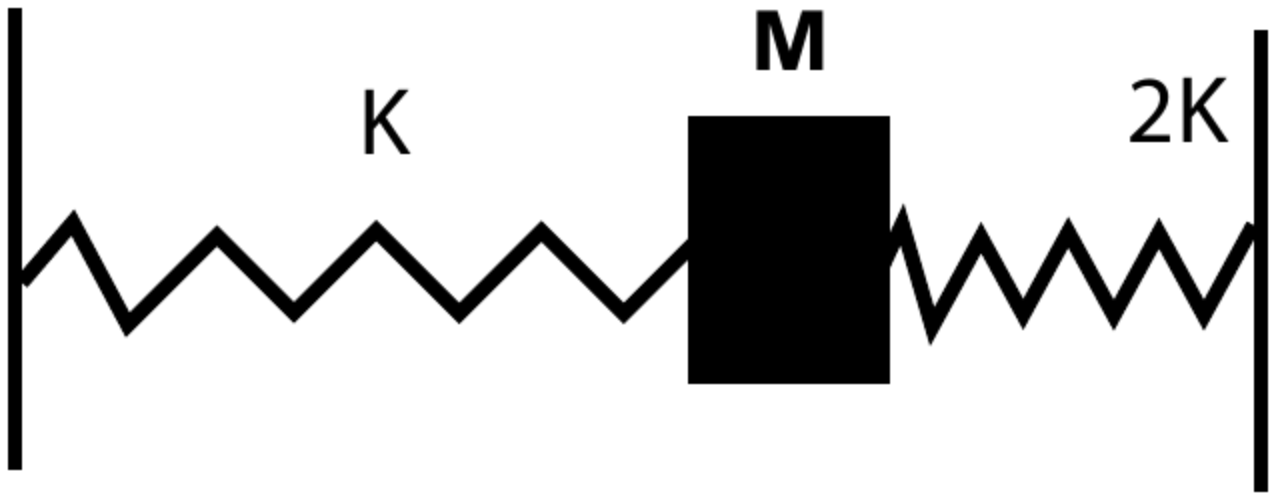


Figura 1: bloque de masa M conectado por la izquierda a un muelle de constante K y por la derecha a un muelle de constante $2K$, ambos anclados a paredes fijas.

- Calcule la frecuencia angular de las oscilaciones.
- Si la velocidad del bloque en la posición de equilibrio es v , calcule la amplitud de las oscilaciones.
- Escriba una expresión para la posición de la masa como función real, $x(t)$ (con la condición inicial del apartado b).
- Escriba una expresión para la posición de la masa como función compleja, $z(t)$, en forma irreducible (con la condición inicial del apartado b).

Problema 1.4 (20 pts)

Una partícula de masa m se mueve en el eje x con energía potencial

$$V(x) = \frac{E_0}{a^4} (x^4 + 4ax^3 - 8a^2x^2)$$

- Encuentre las posiciones en las que la partícula está en equilibrio estable.
- Encuentre la frecuencia angular de las pequeñas oscilaciones en torno a cada posición de equilibrio estable.
- ¿Qué entiende por pequeñas oscilaciones? Sea cuantitativo y dé una respuesta distinta para cada punto de equilibrio estable.

Problema 1.5 (20 pts)

Considere un péndulo simple formado por una masa puntual m unida a una cuerda sin masa de longitud L que cuelga de un soporte fijo y está obligada a moverse en un plano vertical (véase la figura 2). Suponga que la aceleración gravitatoria es g .

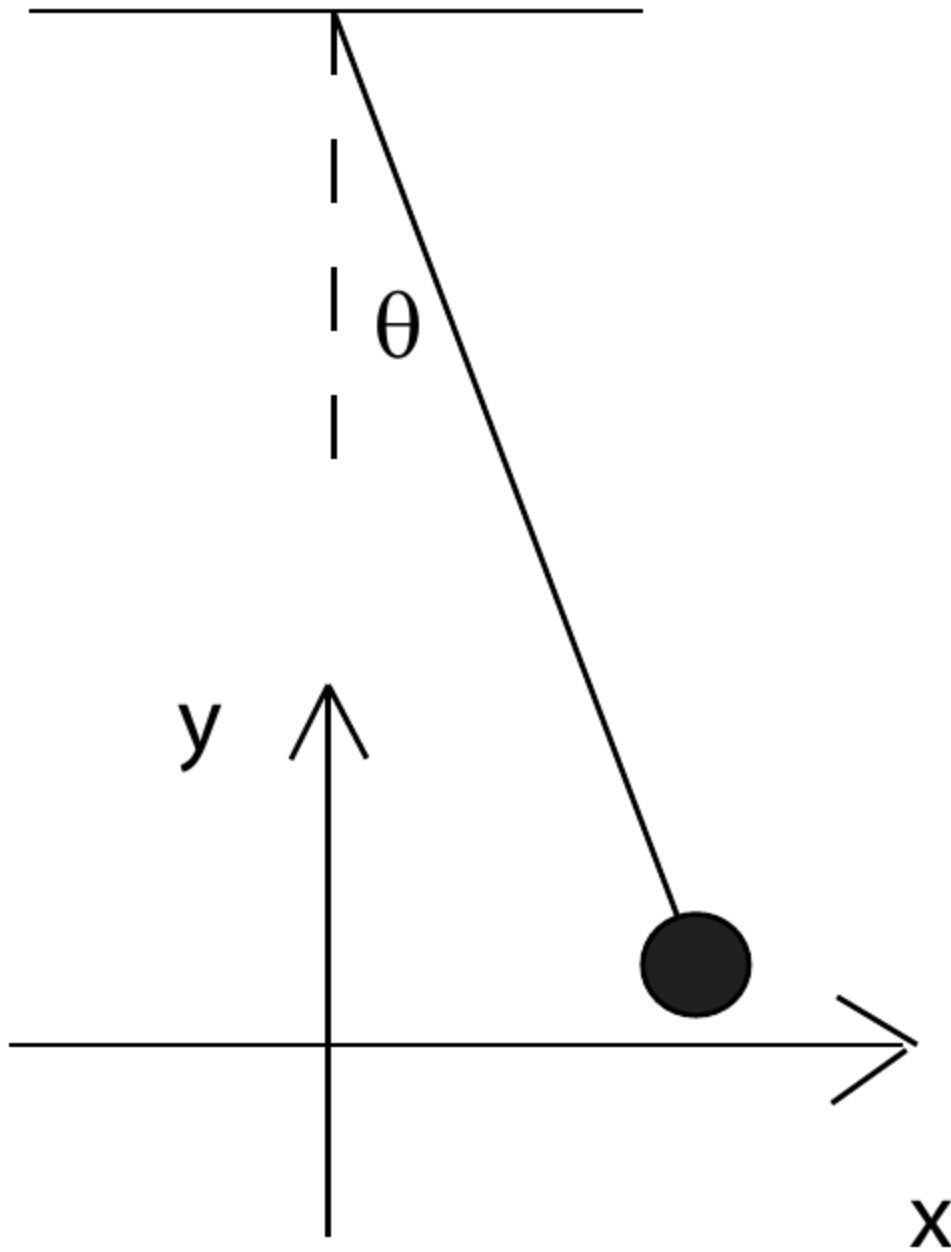


Figura 2: péndulo de longitud L colgando de un soporte fijo, con ángulo θ respecto a la vertical y ejes cartesianos x horizontal e y vertical con origen en el punto de equilibrio.

- Parametrice el movimiento del péndulo en términos del ángulo θ , su desviación respecto a la vertical. Encuentre la ecuación de movimiento exacta ($\tau = I\alpha$) del péndulo en función de θ .
- Suponga que el ángulo θ es pequeño y encuentre la ecuación de movimiento armónico simple aproximada.
- Justifique sus aproximaciones. Encuentre el intervalo de θ para el que el péndulo puede considerarse un MAS. ¿Cuál es el periodo de oscilación de este MAS?
- Calcule la energía potencial exacta del péndulo en función de θ . A continuación, demuestre que el desarrollo de Taylor conduce al mismo resultado que en el apartado b.
- Parametrice el movimiento del péndulo en términos de la coordenada cartesiana x , en el sistema de coordenadas con origen en la posición de equilibrio del péndulo y eje x horizontal en el plano del péndulo. Encuentre la ecuación de movimiento exacta ($F = ma$) del péndulo en función de x .

- f. Suponga que x es pequeño y encuentre la ecuación de movimiento armónico simple aproximada.
- g. Justifique sus aproximaciones. Encuentre el intervalo de x para el que el péndulo puede considerarse un MAS.
-

MIT OpenCourseWare <https://ocw.mit.edu>

8.03SC Physics III: Vibrations and Waves Otoño de 2016

Para obtener información sobre cómo citar estos materiales o sobre nuestras condiciones de uso, visite:
<https://ocw.mit.edu/terms>.